

Aula Prática 4 - Turmas A e B

Orientações gerais: Os exercícios devem ser resolvidos codificando uma solução na linguagem C. Apresentar o código à professora até o final da aula prática para avaliação. **Antes** de codificar, pense inicialmente em um **algoritmo** adequado para o problema e, **depois** disso, **codifique** o algoritmo na linguagem C. Lembre-se de manter seu código sempre **indentado**, adicionar o cabeçalho no início do programa, bem como comentários ao longo do código descrevendo etapas e variáveis (quando necessário).

1. (5pts) Leia um número inteiro positivo N e determine:

- quantos divisores positivos ele possui;
- a soma de todos os seus divisores positivos;
- se ele é primo ou não.

Exemplo de execução:

Digite um numero inteiro positivo: 15

Quantidade de divisores positivos: 4

Soma dos divisores positivos: 24

O numero 15 nao e primo.

2. (5pts) Implemente um programa que peça ao usuário para adivinhar um número inteiro secreto entre 0 e 100. Seu programa deverá fornecer dicas se o número fornecido pelo usuário é maior ou menor do que o número a ser adivinhado. Caso o número seja igual ao número secreto, o programa deverá apresentar a mensagem "Numero correto!". Caso contrário, deverá informar "Numero secreto eh maior." ou "Numero secreto eh menor.". Após 10 tentativas, o programa deve informar ao usuário a dica adicional se o número secreto é par ou ímpar, além de ser maior ou menor.

Obs.: use obrigatoriamente *while* para o loop principal e *#define* para definir um número secreto.

Exemplo de execução:

Tente adivinhar o numero secreto entre 0 e 100.

Digite seu palpite: 50

Numero secreto eh menor.

Digite seu palpite: 25

Numero secreto eh maior.

Digite seu palpite: 35

Numero secreto eh maior.

Digite seu palpite: 40

Numero secreto eh maior.

Digite seu palpite: 45

Numero secreto eh menor.

Digite seu palpite: 41

Numero secreto eh maior.

Dica adicional: o numero secreto eh par.

Digite seu palpite: 44

Numero secreto eh menor.

Dica adicional: o numero secreto eh par.

Digite seu palpite: 42

Numero correto!